கையாளுகைகள் என்பது (Manipulation) பயன்படுகிறது. கையாளுகைகள் என்பது, தரவு பெறும் (<<) மற்றும் தரவு ஈர்ப்பு (>>) செயற்குறிகளில் பயன்படுத்த சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட செயற்கூறுகள் ஆகும்.

வெளியீட்டை வடிவமைக்க C++ பல்வேறு கையாளுகைகளை வழங்கியுள்ளது. endl, setw, setfill, setprecision மற்றும் setf போன்றவை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும். கையாளுகை செயற்கூறுகளாகும். இச் செயற்கூறுகளை பயன்படுத்த பொருத்தமான தலைப்புக் கோப்புகளை நிரலுடன் இணைக்க வேண்டும். endl கையாளுகை iostream தலைப்புக் கோப்பின் உறுப்பு ஆகும். set w, set fill, set precision மற்றும் set f கையாளுகைகள் iomanip என்ற தலைப்புக் கோப்பின் உறுப்பு ஆகும்.

endl (வரியின் முடிவு)

C++ -ல் endl என்பது வரி உள்ளீடாக பயன்படுகிறது. இது '\n'க்கு மாற்றாக பயன்படுகிறது. endl ஒரு புதிய வரியை செருகி, செருகும் புள்ளியை அந்த வரியின் தொடக்கத்தில் நிறுத்துகிறது. endl மற்றும் '\n', ஒரே மாதிரியான வேலைகளை செய்தாலும் இதற்கிடைய ஒரு வேறுபாடு உள்ளது.

- endl – புதிய வரியை செருகி தற்காலிக நினைவகத்தை காலி செய்கிறது
- '\n' - புதிய வரியை மட்டும் செருகுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:

cout << "**\n** The value of num = " << num;

cout << "The value of num = " << num <<**endl;**

இந்த இரண்டு கூற்றுகளும் ஒரே வெளியீட்டை தருகின்றன.

setw ( )

setw() கையாளுகை செயற்கூறு வெளியீட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட புலத்தின் அகலத்தை வரையறுக்கிறது. வெளியீட்டில் எழுதப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச குறியுரு எண்ணிக்கையை புலத்தின் அகலம் நிர்ணயிக்கிறது.

கட்டளையமைப்பு:

setw (எழுத்துருக்களின் எண்ணிக்கை)

மேலே கொடுக்கப்பட்ட நிரலில், ஒவ்வொரு வெளியீட்டுக் கூற்றும் இரண்டு setw( ) கையாளுகைகளைக் கொண்டுள்ளது. முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள setw(25) என்பது 25 இடைவெளிகளைக் கொண்ட ஒரு புலத்தையும், setw(10) என்பது 10 இடைவெளிகளையும் கொண்ட மற்றொரு புலத்தையும் உருவாக்குகின்றது. இப்புலங்களில் மதிப்புகளை இருத்தும் போது, அவை வலமிருந்து இடமாக தோன்றும்.

எடுத்துக்காட்டு **9.10** சம்பளக் கணக்கீட்டிற்கான நிரல்

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
        float basic, da, hra, gpf, tax, gross, np;
        char name[30];
        cout << "\n Enter Basic Pay: ";
        cin >> basic;
        cout << "\n Enter D.A : ";
        cin >> da;
        cout << "\n Enter H.R.A: ";
        cin >> hra;
        gross = basic+da+hra; // sum of basic, da and hra
        gpf = (basic+da) * 0.10; // 10% 0f basic and da
        tax = gross * 0.10; //10% of gross pay
        np = gross - (gpf+tax); //netpay = earnings - deductions
```


Chapter 9.indd 148 20-12-2022 15:36:51